

Report di Analisi Malware: Jvczfhe.exe

1. Sintesi Esecutiva (Executive Summary)

É stato analizzato un file eseguibile sospetto denominato **Jvczfhe.exe** in un ambiente sandbox Windows 10 Professional a 64-bit. L'analisi dinamica ha confermato che il file presenta attività malevola.

Il malware agisce presumibilmente come **loader** o **dropper** offuscato, sfruttando **.NET Reactor** per ostacolare l'ingegneria inversa (reverse engineering). Durante l'esecuzione, il malware dimostra tecniche di **evasione**, ritardando la propria esecuzione tramite **timeout.exe** per eludere le sandbox e alterando le chiavi di registro per disabilitare i log di tracciamento di sistema. L'eseguibile ha scaricato ed eseguito un payload secondario denominato **Muadnrd.exe** sfruttando l'utility di sistema cmd.exe. Si rileva inoltre traffico di rete sospetto verso domini Dynamic DNS (duckdns.org).

2. Informazioni Generali sul Campione

- **Nome del file:** Jvczfhe.exe
- **MD5:** 00B5E91842712471CDFB08378715670C
- **SHA256:**
0307EE8050F889473359805C3D62828678EAEADB1CA3689FA678A3780DD3DF0
- **Vettore di distribuzione noto:** URL GitHub
(<https://github.com/MELITERRER/frew/blob/main/Jvczfhe.exe>)

3. Analisi Dettagliata del Comportamento (Dynamic Analysis)

A. Catena di Esecuzione (Execution Chain) e Albero dei Processi

L'esecuzione del malware rivela una catena complessa in cui il processo originale delega le azioni malevole a processi figli e utility di sistema.



Figura 1: Albero dei processi (Behavior Graph) che mostra il flusso di esecuzione da **firefox.exe** a **jvczfhe.exe** e **muadnrd.exe**, con i rispettivi processi generati.

Come evidenziato nella **Figura 1**, il malware avvia istanze di **cmd.exe** che a loro volta richiamano **timeout.exe**. Inoltre, avvia eseguibili identificati come "THREAT" dalla sandbox, tra cui **installutil.exe** (spesso usato per il bypass di **AppLocker** in tecniche **Living-off-the-Land**) e **muadnrd.exe**.

B. Analisi dei Processi Sospetti

L'analisi dei singoli processi generati durante l'infezione conferma la natura malevola dell'eseguibile e dei suoi payload.

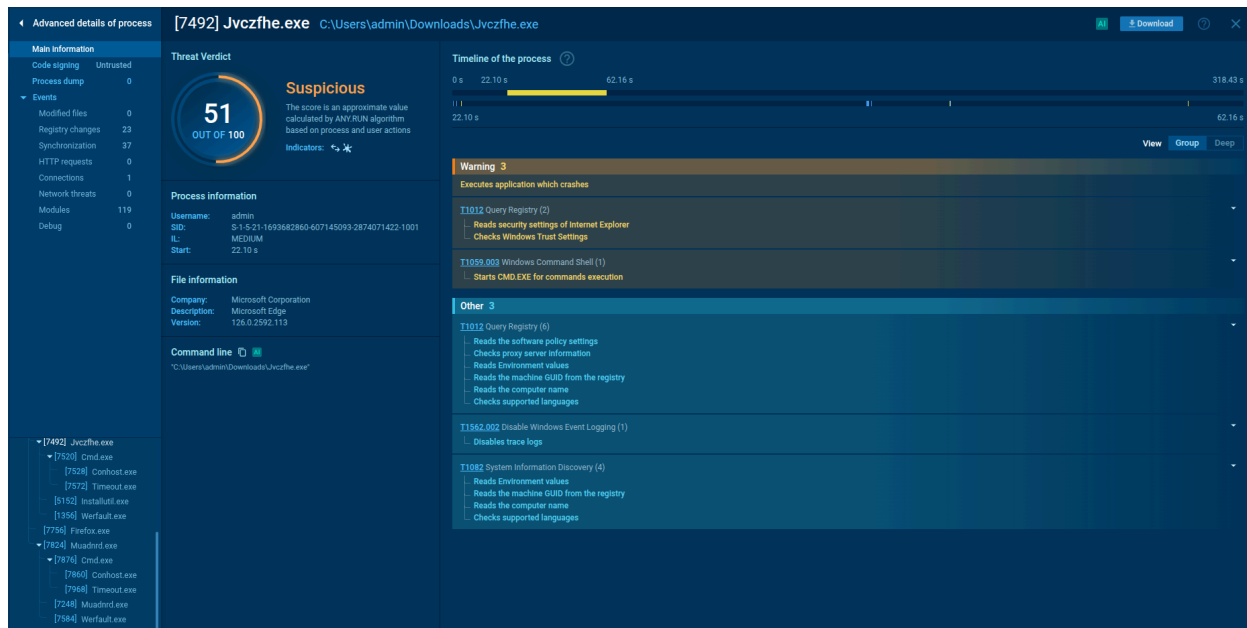


Figura 2: Dettagli avanzati del processo padre [7492] Jvczfhe.exe, classificato come "Suspicious". Mostra l'interrogazione delle policy di sicurezza e l'avvio della shell dei comandi.

Il processo iniziale Jvczfhe.exe interroga il registro per leggere le policy software e raccogliere informazioni sensibili come il nome del computer e il Machine GUID.

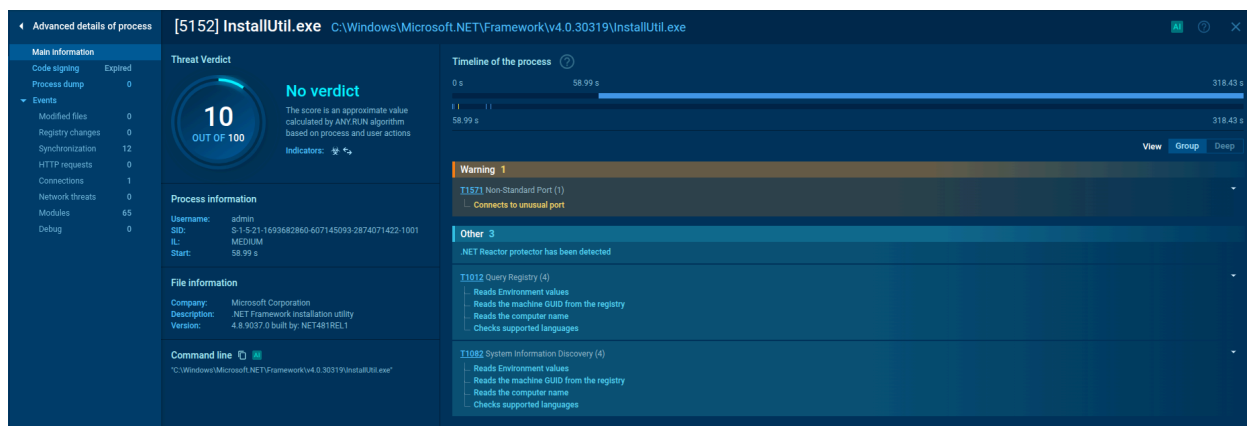


Figura 3: Dettagli avanzati del processo [5152] InstallUtil.exe, in cui si nota la connessione a porte non standard e la presenza dell'offuscatore .NET Reactor.

L'uso di InstallUtil.exe è un chiaro indicatore di un tentativo di eseguire codice bypassando le restrizioni locali. ANY.RUN ha rilevato la connessione a una porta insolita e, cruciale per l'analisi statica, la presenza della protezione .NET Reactor.

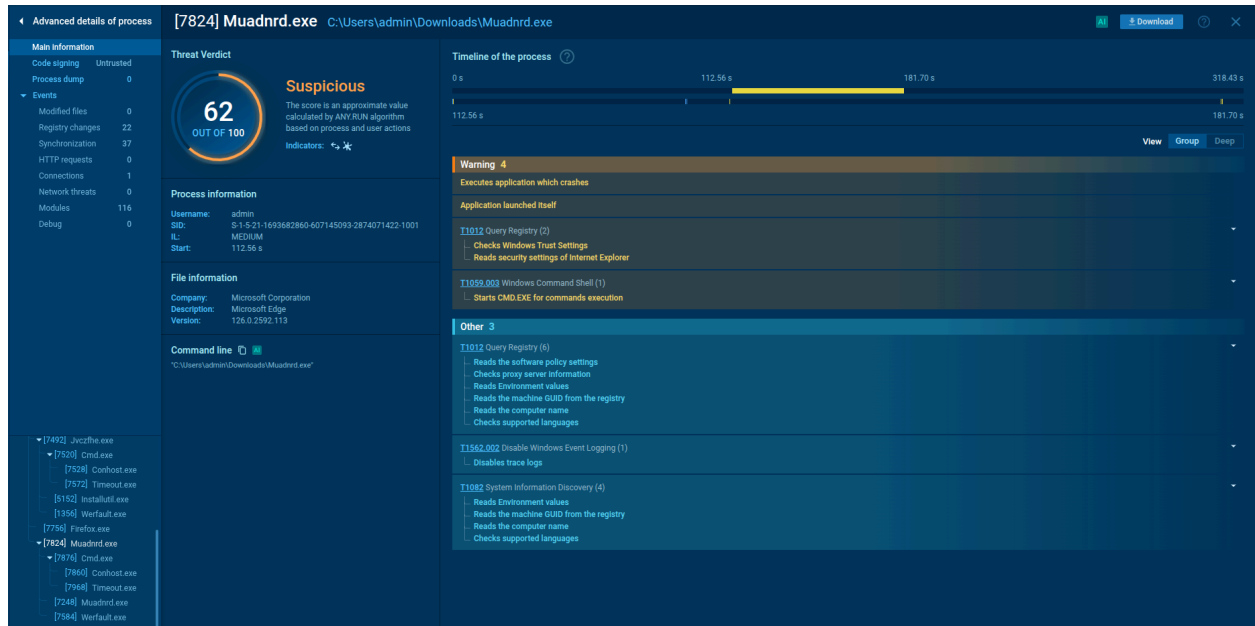


Figure 4: Dettagli del processo [7824] Muadnrd.exe, classificato come "Suspicious", che evidenzia la disabilitazione dei log degli eventi di Windows per evadere il rilevamento.

Il payload secondario Muadnrd.exe si occupa di azioni evasive pesanti, come la modifica delle chiavi di registro per disabilitare i Trace Logs di Windows (es. EnableConsoleTracing, EnableFileTracing impostati a 0).

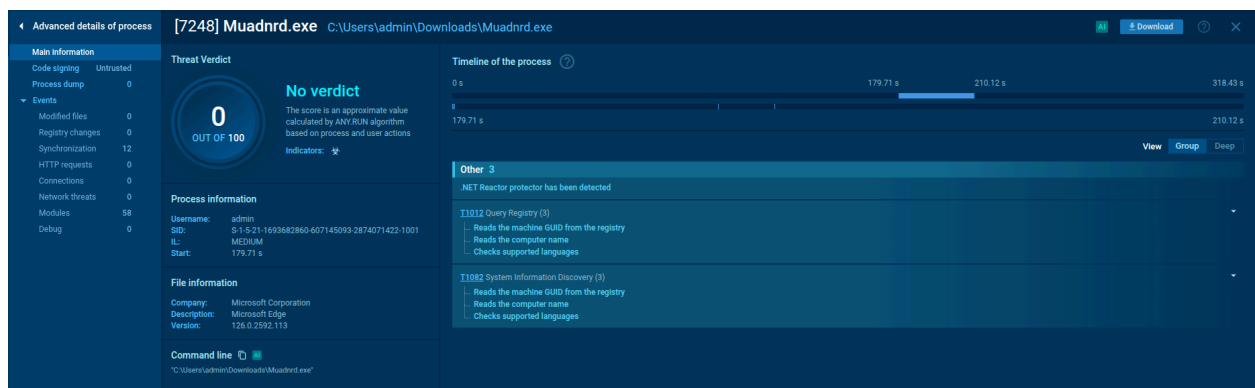


Figure 5: Dettagli di una seconda istanza di [7248] Muadnrd.exe, confermando l'uso continuo di .NET Reactor per offuscare il codice.

C. Mappatura Tattiche MITRE ATT&CK

Il comportamento osservato si allinea a diverse tecniche del framework **MITRE ATT&CK**.



Figura 6: Matrice MITRE ATT&CK generata da ANY.RUN, che riassume le tattiche e tecniche identificate durante l'esecuzione del campione.

Le tecniche principali rilevate includono:

- **Execution:** Uso del Command and Scripting Interpreter (Windows Command Shell).
- **Defense Evasion:** Masquerading e Impair Defenses (disabilitazione dell'Event Logging di Windows).
- **Discovery:** System Information Discovery (lettura del nome computer e GUID) e Query Registry.
- **Command and Control (C2):** Uso di porte non standard (Non-Standard Port).

4. Indicatori di Compromissione (IoC)

Questa sezione elenca gli artefatti tecnici lasciati dal malware, utili per il rilevamento e la mitigazione della minaccia.

A. Network IoCs (Indicatori di Rete)

Gli indicatori di rete includono gli indirizzi di distribuzione iniziale e le connessioni ai server di Comando e Controllo (C2):

- **Vettore di Infezione (URL):**
<https://github.com/MELITERRER/frew/blob/main/Jvczfhe.exe>
- **Dominio C2 (Dynamic DNS):** [egehgdhjbjtre.duckdns.org](https://github.com/MELITERRER/frew/blob/main/Jvczfhe.exe)
- **Indirizzo IP e Porta C2:** 91.92.253.47 sulla porta TCP 7702

B. Host-based IoCs (Indicatori basati su Host)

Questi indicatori riguardano i file eseguibili creati o scaricati sul sistema vittima:

- **Malware Originale / Loader (Jvczfhe.exe):**
 - **MD5:** 00B5E91842712471CDFB08378715670C
 - **SHA-1:** 09550361E520508102DF9002CC7E30503B8EC3A2
 - **SHA-256:**
0307EE8050F889473359805C3D62828678EAEADB1CA3689FA678A3780DD3DF0
- **Payload Secondario Droppato (Muadnrd.exe):**
 - **Path:** C:\Users\admin\Downloads\Muadnrd.exe
 - **MD5:** 9773175646F294257388405518142499
 - **SHA-256:**
8662E7213F4985684439E6558D92EA4B9A1566E767128886E1238113A35890A0

C. Registry IoCs (Modifiche di Sistema / Evasione)

Il malware altera specifiche chiavi di registro di Windows per disabilitare il tracciamento diagnostico e l'event logging, rendendo più difficile l'analisi:

- **Disabilitazione Console Tracing (Jvczfhe): * Chiave:**
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Jvczfhe_RASAPI32
 - **Nome:** EnableConsoleTracing | **Valore (Write):** 0
- **Disabilitazione File Tracing (Jvczfhe):**
 - **Chiave:**
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Jvczfhe_RASAPI32
 - **Nome:** EnableFileTracing | **Valore (Write):** 0
- **Disabilitazione Tracing Payload (Muadnrd):** Le stesse operazioni di disabilitazione vengono ripetute dal payload figlio:
 - **Chiavi modificate:**
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Muadnrd_RASAPI32 con i valori EnableConsoleTracing e EnableFileTracing impostati a 0.